İstanbul Baraj Güncel Durum Detaylı Raporu

Bu belge, raporlar bölümündeki dosya paketinin ayrıntılı sürümüdür. Odak, projenin paylaşılan klasör yapısını, ET0 katmanını, model görsellerini ve web/dashboard tarafındaki yardımcı dosyaları tek belgede toparlamaktır.

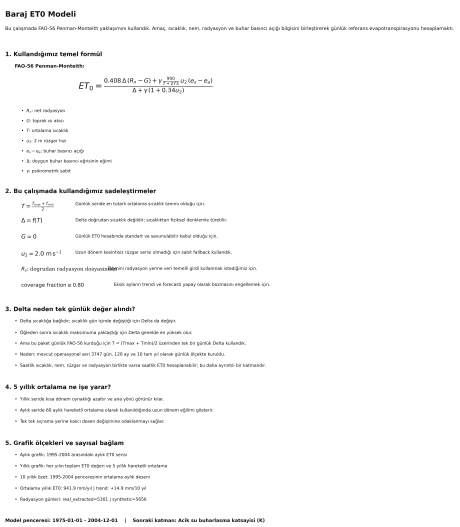
10957	6	7
Günlük ET0 kaydı	Dashboard dosyası	Site veri paketi

1. Dosya mimarisi

Bölüm	İçerik	Not
index.html / styles.css	Ana sunum sayfası	Raporlar, etkileşimli açıklamalar ve referans bağlantıları burada.
assets/docs	Son kullanıcı PDF'leri	Raporlar bölümündeki bağlantılar bu klasöre bakıyor.
assets/et0	ET0 görselleri ve özetler	Hesaplama anlatımı ve zaman serisi görselleri burada bulunuyor.
dashboard/static	Ek dashboard katmanı	Daha ayrıksı analiz akışları için HTML, JS ve CSS dosyaları.

2. ET0 ayrıntısı

Alan	Değer
Günlük kapsama	1975-01-01 - 2004-12-31
Aylık kayıt sayısı	360
Yıllık ortalama ET0	945.9 mm/yıl
On yıllık trend	25.1 mm/on yıl
2031-2035 farkı	59.6 mm/yıl



Baraj ET0 Modeli

Bu çalışmada FAO-56 Penman-Monteith yaklaşımını kullandık. Amaç; sıcaklık, nem, radyasyon ve buhar basıncı açığı bilgisini birleştirerek günlük referans evapotranspirasyonu hesaplamaktı.

1. Kullandığımız temel formül

FAO-56 Penman-Monteith:

$$ET_0 = \frac{0.408\,\Delta\,(R_n - G) + \gamma\,\frac{900}{T+273}\,u_2\,(e_s - e_a)}{\Delta + \gamma\,(1 + 0.34u_2)}$$

- R_n: net radyasyon
- G: toprak ısı akısı
- T: ortalama sıcaklık
- u_2: 2 m rüzgar hızı
- $e_s - e_a$: buhar basıncı açığı
- Δ: doygun buhar basıncı eğrisinin eğimi
- γ: psikrometrik sabit

2. Bu çalışmada kullandığımız sadeleştirmeler

$T = \frac{T_{max} + T_{min}}{2}$	Günlük seride en tutarlı ortalama sıcaklık tanımı olduğu için.
$\Delta = f(T)$	Delta doğrudan sıcaklık değişiklik; sıcaklıktan türetilmiş denklemle türetilir.
$G = 0$	Günlük ET0 hesabında standart ve savunulabilir kabul ettiğiz için.
$u_2 = 2.0\ \mathrm{m\,s^{-1}}$	Uzun dönem kesintisiz rüzgar serisi olmadığı için sabit fallback kullandık.
R_n: doğrudan radyasyon dosyasından	Ölçülmüş radyasyon yerine veri temelli girdi kullanmak istediğimiz için.
coverage fraction ≥ 0.80	Eksik ayların trendi ve forecasti yapay olarak bozmasını engellemek için.

3. Delta neden tek günlük değer alındı?

- Delta sıcaklığa bağlıdır; sıcaklık gün içinde değişiktir için Delta da değişir.
- Öğleden sonra sıcaklık maksimuma yaklaştığı için Delta genelde en yüksek olur.
- Ama bu paket günlük FAO-56 kurallığı için T = (Tmax + Tmin)/2 üzerinden tek bir günlük Delta kullandık.
- Neden: mevcut operasyonel seri 3747 gün, 120 ay ve 10 tam yıl olarak günlük ölçekte kuruldu.
- Saatlik sıcaklık, nem, rüzgar ve radyasyon birlikte varsa saatlik ET0 hesaplanabilir; bu daha ayrıntılı bir katmandır.

4. 5 yıllık ortalama ne işe yarar?

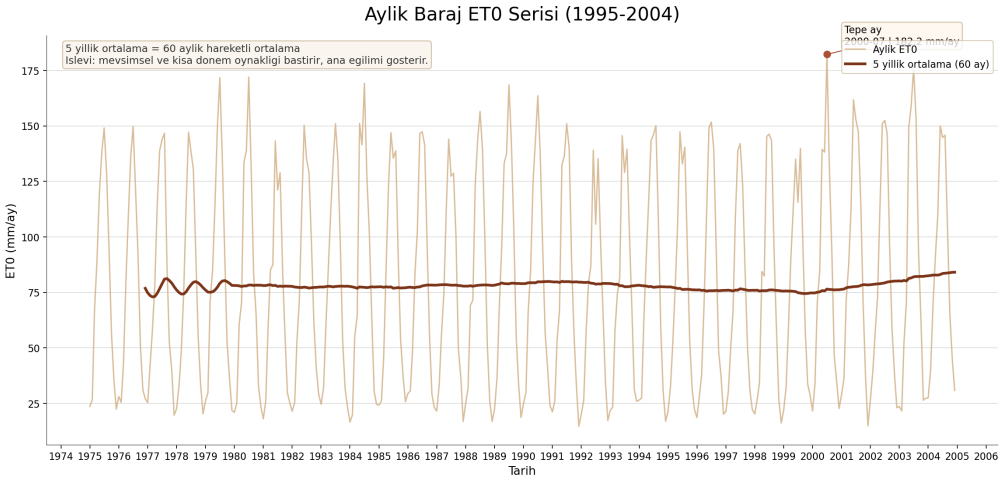
- Yıllık seride kısa dönem oynaklığı azaltır ve ana yönü görünür kılar.
- Aylık seride 60 aylık hareketli ortalama olarak kullanıldığında uzun dönem eğilimi gösterir.
- Tek tek sıçrama yerine kalıcı desen değişimine odaklanmayı sağlar.

5. Grafik ölçekleri ve sayısal bağlam

- Aylık grafik: 1995-2004 arasındaki aylık ET0 serisi
- Yıllık grafik: her yılın toplam ET0 değeri ve 5 yıllık hareketli ortalama
- 10 yıllık özet: 1995-2004 penceresinin ortalama aylık desenı
- Ortalama yıllık ET0: 941.9 mm/yıl | trend: +14.9 mm/10 yıl
- Radyasyon gürleri: rad_extracted=5161 | synthetic=5656

Model penceresi: 1975-01-01 - 2004-12-01 | Sonraki katman: Acik su buharlasma katsayisi (Kc)

Şekil 1. ET0 hesabı için kullanılan fiziksel anlatım kartı.

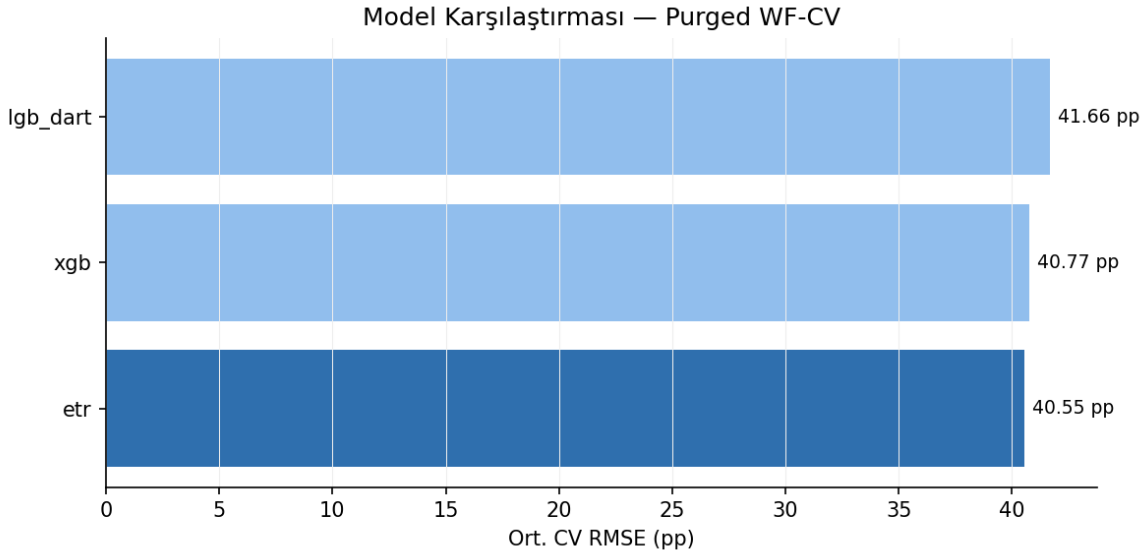


Şekil 2. ET0 aylık davranışının çok yıllı özeti.

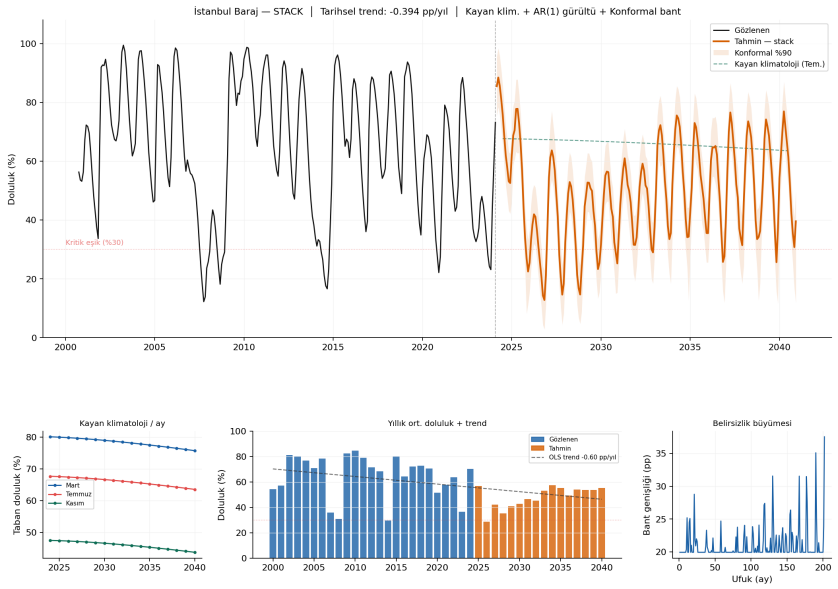
3. Dashboard ve sunum katmanı

Dashboard tarafı, ana sitenin ötesinde ayrı HTML ve JavaScript dosyalarıyla daha niş analizler taşır. Aşağıdaki liste, statik klasörde görülen başlıca dosyaları özetler.

Dosya
anomaly-news.css
anomaly-news.html
anomaly-news.js
app.js
index.html
styles.css



Şekil 3. Model değerlendirme görseli.



Şekil 4. Alternatif model ailesi projeksiyonu.

4. Düzeltilen PDF sorunları

- Türkçe başlıklar ve gövde metni artık ASCII'ye zorlanmadan UTF-8 kaynaklı hazırlanır.
- PDF içine gerçek TrueType font gömüldüğü için İ, ı, Ş, ş, Ğ, ğ, Ç, ç ve Ö, Ü karakterleri güvenle görüntülenir.

- Tablolarda sabit düşük satır yüksekliği kullanılmadığı için iki satıra saran metinler artık üst üste binmez.
- Aynı üretim scripti tekrar çalıştırıldığında raporlar bölümündeki dört dosya bir arada yenilenir.